

Corso di Algebra per Informatica

Lezione 02: Esercizi

- (1) Scrivere il connettivo $\rightarrow$ usando soltanto $\wedge$ e $\neg$
- (2) Scrivere il connettivo $\iff$ usando soltanto NAND (o NOR).
- (3) Negare $(\exists x)(p(x) \rightarrow p(y))$.
- (4)* Negare $(\exists x)(f(x) \wedge \forall y(\neg g(x, y)))$.
- (5) Negare $(\exists! x)(f(x))$.
- (6) Negare $(\forall x)(\exists y(f(x, y) \rightarrow g(x, y)))$.
- (7) Scrivere formalmente le frasi:
 - (a) Tutti gli italiani si chiamano Carlo;
 - (b) Alcuni psichiatri sono baristi;
 - (c) Nessuna persona di nome Mario è un alieno.
- (8) Dimostrare che $(\exists x)(\forall y)(f)$ non è implicato da $(\forall x)(\exists y)(f)$.